

Wersja 2.0

1. Wstęp

Niniejszy dokument opisuje system kontroli dostępu przeznaczony dla fabryki klienta. Głównym celem systemu jest eliminacja nadużyć związanych z przekazywaniem kart dostępowych poprzez wdrożenie mechanizmu dwuskładnikowej weryfikacji tożsamości: skanowania kodu QR oraz biometrycznej identyfikacji twarzy.

1.1 Cel systemu

Głównym celem systemu jest skuteczna weryfikacja tożsamości pracownika w punkcie wejścia na teren zakładu pracy, minimalizacja nadużyć związanych z rejestracją czasu pracy oraz gromadzenie wiarygodnych danych dotyczących obecności.

1.2. Zakres Projektu

- Opracowanie i wdrożenie mechanizmu dwuetapowej weryfikacji dostępu (QR Code + Rozpoznawanie Twarzy).
- Stworzenie bazy danych do przechowywania danych pracowników, uprawnień, wizerunków oraz logów zdarzeń.
- Budowę Panelu Administracyjnego do zarządzania danymi i uprawnieniami oraz generowania kodów QR.
- Implementację modułu raportowania.

2. Wymagania Funkcjonalne

2.1 Moduł Rejestracji i Uwierzytelniania Dostępu (Punkt Wejścia)

- Skanowanie Kodu QR - System musi być zdolny do szybkiego i dokładnego odczytu unikalnego kodu QR pracownika za pomocą kamery.
- Rozpoznawanie Twarzy - Po pomyślnym skanowaniu QR, system musi automatycznie aktywować moduł rozpoznawania twarzy, pobrać wizerunek pracownika z kamery.
- Weryfikacja Tożsamości - System musi porównać zeskanowany wizerunek twarzy z wzorcem biometrycznym powiązany z pracownikiem odczytanym z kodu QR.
- Decyzja o Dostępie - System musi podjąć decyzję o przyznaniu lub odmowie dostępu na podstawie: 1. Poprawności kodu QR. 2. Zgodności wizerunku twarzy. 3. Aktywnych uprawnień pracownika.
- System musi wyświetlić pracownikowi wyraźny komunikat o przyznaniu dostępu (np. "Wstęp uprawniony, Witamy!") lub odmowie dostępu (np. "Błąd weryfikacji, Wstęp zabroniony!").

2.2 Panel Administracyjny

- Zarządzanie Pracownikami - Administrator musi mieć możliwość dodawania, usuwania i edytowania danych pracownika (imię, nazwisko, qr kod).
- Zarządzanie Uprawnieniami - System musi umożliwiać przypisywanie i edytowanie uprawnień dostępu (np. aktywne/nieaktywne, strefy dostępu) do poszczególnych pracowników.
- Rejestracja Wzorca Biometrycznego - Panel musi umożliwiać rejestrację początkowego wzorca biometrycznego (pierwsze zdjęcie twarzy) dla nowo dodawanego pracownika.
- Generowanie Kodu QR - Dla każdego nowo dodanego pracownika system musi automatycznie wygenerować unikalny, stały kod QR (w formacie graficznym do wydruku/wyświetlenia).

2.3 Moduł Logowania i Raportowania

- Rejestracja Zdarzeń (Logowanie) - System musi rejestrować każdą próbę wejścia (poprawną i niepoprawną) z następującymi szczegółami: czas zdarzenia, ID pracownika, status (dostępu), powód odmowy (jeśli dotyczy).
- Archiwizacja Logów - Logi zdarzeń muszą być przechowywane przez okres 6 miesięcy. Starsze dane mogą być archiwizowane lub usuwane.
- Raporty Poprawnych Wejść - Generowanie raportów podsumowujących poprawne wejścia w wybranym okresie dla całej fabryki.
- Raporty Wykrytych Nadużyć - Generowanie raportów dotyczących niepoprawnych prób wejścia, w tym przypadków niezgodności wizerunku (potencjalne nadużycie/przekazanie kodu QR).

2.2 Wymagania niefunkcjonalne

- Czas Przetwarzania - Wydanie decyzji o dostępie nie może trwać dłużej niż 3 sekundy od momentu skanowania QR.
- Skuteczność Weryfikacji – Algorytm musi posiadać 95% procent skuteczności
- Skalowalność - System musi być w stanie obsłużyć 20 pracowników

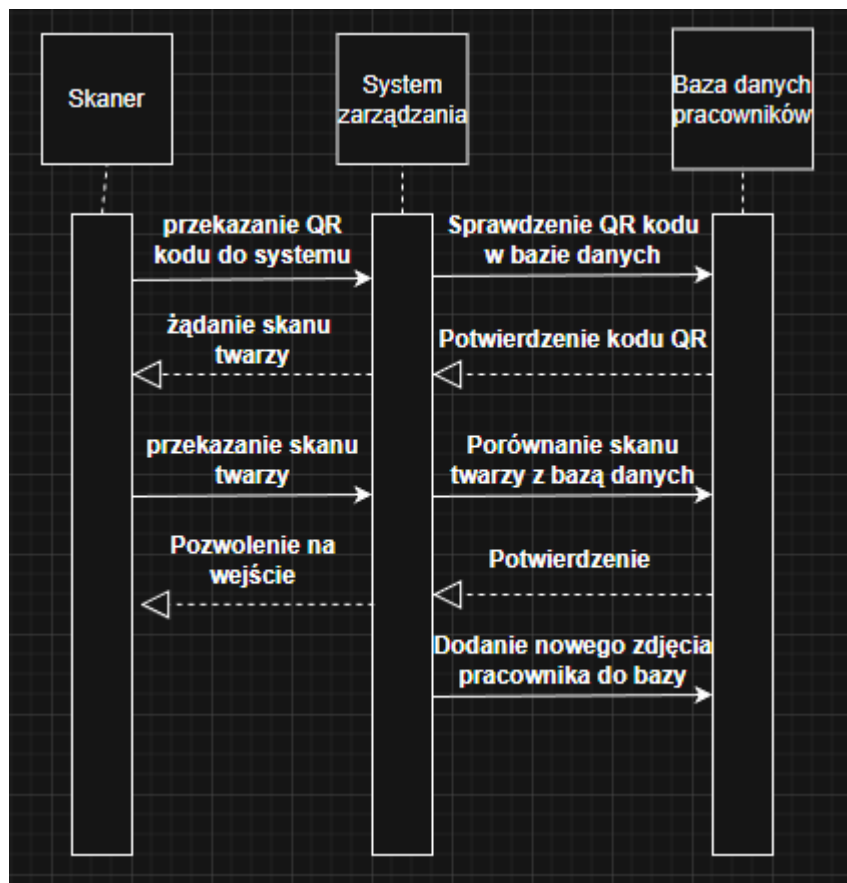
3. Architektura Systemu

3.1 komponenty

- Kamera do rozpoznawania twarzy w laptopie.
- Panel administracyjny
- Baza danych pracowników
- Baza danych wydarzeń

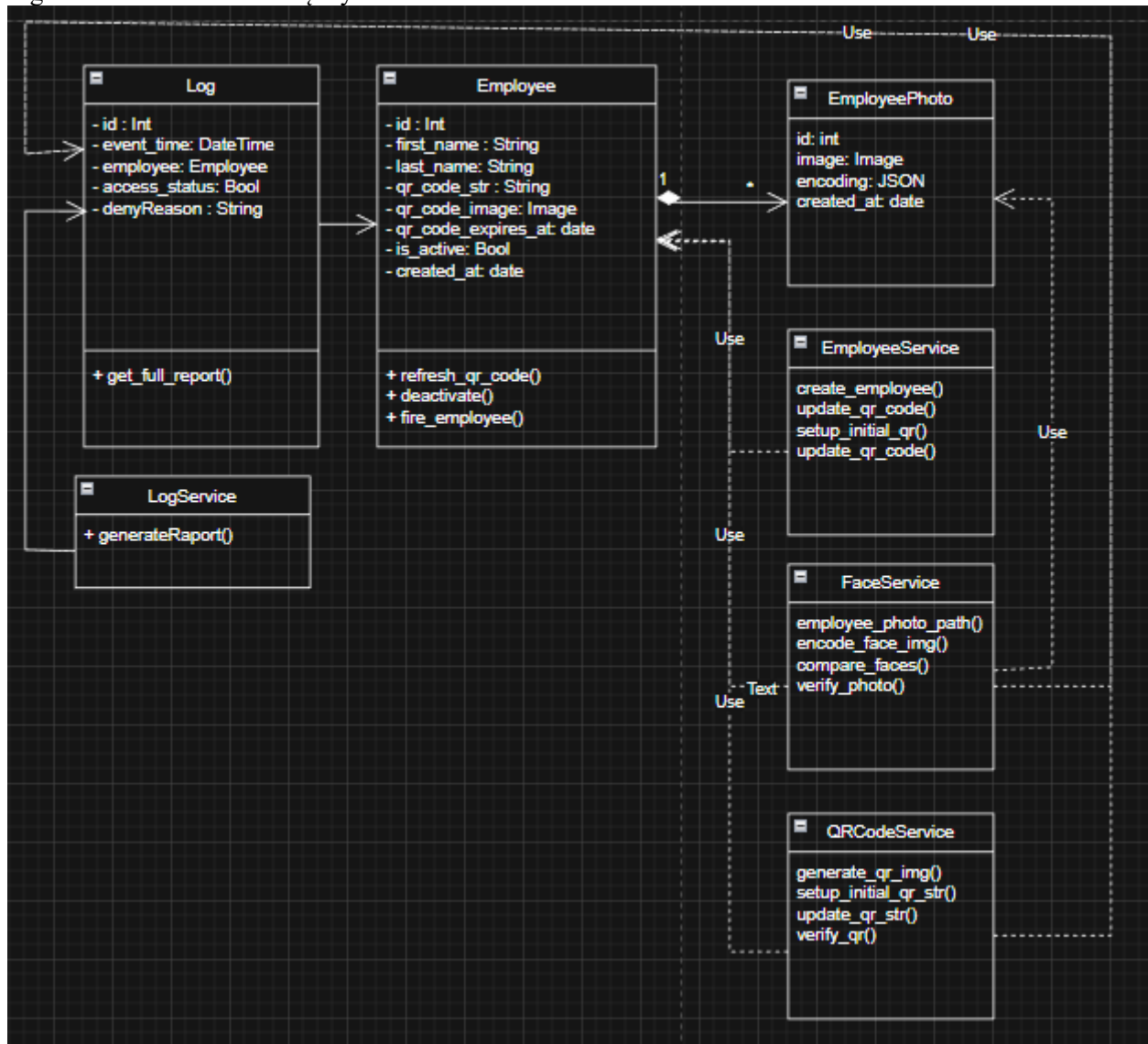
4. Funkcjonalność i przepływ danych

4.1 schemata skanowania QR kodów i twarzy użytkownika w celu pozwolenia wejścia na teren fabryki.



4.2

Diagram klas i zależności między nimi UML



5 wykorzystane narzędzia

5.1 Backend (serwer, logika biznesowa i bazy danych)

- Python - główny język programowania
- Django Framework - Wysokopoziomowy framework webowy służący do budowy panelu administracyjnego, zarządzania bazą danych (ORM) oraz obsługi logiki autoryzacji.
- face_recognition – Biblioteka do rozpoznawania twarzy
- SQLite - Relacyjna baza danych przechowująca profile pracowników, logi zdarzeń oraz zakodowane wzorce biometryczne.

5.2 Frontend (Interfejs Użytkownika)

- HTML i CSS - Struktura i warstwa wizualna punktu wejścia oraz panelu zarządzania.
- JavaScript - Obsługa dynamicznych elementów interfejsu przesyłanie obrazu z kamery do weryfikacji bez przeładowania strony.

6. DIWMVP – Dokumentacja Inżynierii Wymagań dla MVP (Minimum Viable Product)

Celem wersji MVP systemu jest potwierdzenie skuteczności dwuetapowej kontroli dostępu (kod QR + rozpoznawanie twarzy)

MVP ma dostarczyć podstawową, działającą funkcjonalność umożliwiającą:

- Rejestracje pracowników z wzorcem biometrycznym
- Generowanie unikalnych kodów qr
- Weryfikacje na podstawie skanu twarzy i kodu qr pracownika